Клинические рекомендации

# Отосклероз

Конспект для врача-оториноларинголога

| | |
|---|---|
| Коды МКБ-10 | **H80** — Отосклероз |
| Пациенты | взрослые, дети |
| Рекомендация | опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.03.2024, пересмотр не позднее 2026 года |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Полный текст | cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/315_4 |

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

## Оглавление


**1. Основные положения** 3

**2. Клиническая картина и классификация** 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Аудиометрическая классификация 3

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 4

**3. Диагностика** 4

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Физикальное обследование 5

3.3 Аудиологическое исследование 5

3.4 Данные аудиологического исследования при различных формах 6

3.5 Компьютерная томография 7

**4. Лечение** 8

4.1 Инактивирующая терапия 8

4.2 Схема одного курса у взрослых 8

4.3 Стапедопластика 8

4.4 Выбор методики стапедопластики 9

4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции 10

4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование 10

**5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации** 11

5.1 Показания к госпитализации 11

**6. Источник и актуальность** 11

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации ..... 12

## 1. Основные положения

- Пациенты предъявляют жалобы на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах; при отомикроскопии барабанная перепонка не изменена.
- Всем пациентам показана тональная пороговая аудиометрия; для отосклероза характерно двустороннее повышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой, с наличием костно-воздушного интервала.
- При акустической импедансометрии для отосклероза характерны тимпанограмма типа A или As и отсутствие акустического рефлекса.
- Стапедопластика показана пациентам старше 15 лет с кондуктивной или смешанной тугоухостью и костно-воздушным интервалом не менее 25–30 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза и общих противопоказаний.
- При кохлеарной форме и при наличии активных очагов взрослым пациентам проводится инактивирующая терапия.
- При недостаточном уровне слуха и разборчивости речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, противопоказаниях к операции или отказе от неё, показан подбор слуховых аппаратов.

## 2. Клиническая картина и классификация

### 2.1 Определение

Отосклероз является первичным метаболическим поражением костной капсулы ушного лабиринта, особой формой остеодистрофии, как правило, двусторонней и очаговой, с локализацией в энхондральном слое капсулы. Вначале происходит резорбция кости с образованием мягких кровенаполненных отоспонгиозных очагов, затем в них откладываются соли кальция и формируется очень плотная склеротическая кость. Фазы размягчения и склерозирования сменяют друг друга волнообразно.

### 2.2 Этиология

Отосклероз наследуется по аутосомно-доминантному типу; пенетрантность гена составляет 20–40%.

### 2.3 Аудиометрическая классификация

В России наиболее широко применяется классификация Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной (1973), основанная на данных тональной пороговой аудиометрии (ТПА): учитываются средние пороги костной проводимости (КП) на частотах 0,5, 1 и 2 кГц.

| Форма | Средний порог КП (0,5–2 кГц) |
|---|---|
| **Тимпанальная** | до 20 (единица измерения в КР не указана) |
| **Смешанная I** | 21–30 дБ |
| **Смешанная II** | более 30 дБ |
| **Кохлеарная** | более 50 дБ |

> Границы форм в КР пересекаются: для смешанной формы II указано «>30 дБ» без верхней границы, для кохлеарной формы «КП >50 дБ». В таблице алгоритма обследования (приложение А3) для смешанной формы указаны пороги КП «до 50 дБ», при этом смешанные формы I и II не разделены.

### 2.4 Другие классификации

Различают гистологический и клинический отосклероз, а также активную (незрелую, отоспонгиоз) и неактивную (зрелую) стадии. Тактика лечения во многом определяется стадией процесса.

По распространённости очагов по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) височных костей с мультипланарной реконструкцией выделяются фенестральная форма (очаги в области окна преддверия), ретрофенестральная (очаги вокруг базального и апикального завитков улитки, в области окна улитки, полукружных каналов и дна внутреннего слухового прохода) и смешанная. Очаги могут быть единичными и множественными. Денситометрия позволяет оценить плотность капсулы лабиринта, которая в норме составляет +2000…+2200 единиц Хаунсфилда (HU); плотность ниже 1000 HU свидетельствует об активном процессе (деминерализация, отоспонгиоз), выше 1000 HU о неактивном.

По интраоперационной картине в нише окна преддверия стапедиальный отосклероз подразделяется на ограниченный, умеренный, распространённый и облитерирующий. Наиболее сложными для стапедопластики являются облитерирующие формы, которые подразделяются на три степени. При 1-й степени подножная пластина стремени равномерно утолщена очагами; при 2-й степени очаги сужают нишу окна преддверия по краям при неизменённой пластине; при 3-й степени очаги сужают нишу и захватывают как пластину, так и суперструктуры стремени.

### 2.5 Клиническая картина

Основными симптомами являются прогрессирующее, чаще двустороннее снижение слуха и шум в одном или обоих ушах: низко- и среднечастотный у половины пациентов, высокочастотный у 10%. Примерно у половины пациентов разборчивость речи в шуме лучше, чем в тишине (paracusis Willisii, паракузия Виллизия). Жалобы на головокружение и нарушение равновесия предъявляют лишь 24% пациентов.

---

## 3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании жалоб на прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха и шум в ушах, нормальной отомикроскопической картины, данных тональной пороговой аудиометрии (кондуктивная, смешанная или нейросенсорная тугоухость) при 100% разборчивости речи по данным речевой аудиометрии, а также тимпанограммы типа А или As и отсутствия акустических рефлексов при акустической импедансометрии.

Учитываются также латерализация ультразвука и пороги его восприятия, данные компьютерной томографии височных костей с денситометрией: участки пониженной плотности на фоне плотной однородной капсулы лабиринта. При фенестральной форме очаг пониженной плотности определяется в промонториальной стенке барабанной полости кпереди от окна преддверия, при кохлеарной форме очаги повторяют ход завитков улитки и распространяются до стенок внутреннего слухового прохода.

> В критериях диагноза для смешанной формы указано, что ей свойственны признаки, «характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм». По смыслу, вероятно, имелась в виду кохлеарная форма.

### 3.1 Жалобы и анамнез

У всех пациентов уточняется наличие прогрессирующего снижения слуха на одно или оба уха.

При всех формах слух снижается постепенно, без видимой причины. Тугоухость, как правило, двусторонняя, односторонняя встречается в 15–30% случаев. При раннем начале заболевания очаги чаще облитерирующие и распространённые, тугоухость быстро нарастает; при позднем начале очаги ограниченные, быстрого прогрессирования не наблюдается.

У всех пациентов уточняется наличие шума в одном или обоих ушах.

Шум, как правило, низко- и среднечастотный (у 50%), реже высокочастотный (у 10%). В начале заболевания он ощущается только в тишине, по мере нарастания тугоухости усиливается.

У всех пациентов уточняется, не отмечается ли улучшение слуха в шумной обстановке.

Паракузия Виллизия встречается примерно у половины пациентов, чаще при выраженной фиксации стремени с сохранной костной проводимостью. При переходе тугоухости в смешанную форму этот симптом выявляется реже.

У всех пациентов уточняется наличие головокружения и нарушений равновесия.

Эти жалобы предъявляют около 24% пациентов с отосклерозом. Их связывают с внутрилабиринтной гипертензией, поскольку после операции данные расстройства регрессируют.

### 3.2 Физикальное обследование

Всем пациентам показана отомикроскопия или отоэндоскопия для оценки состояния наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Барабанная перепонка целостная, опознавательные знаки чёткие. Характерные признаки отосклероза выявляются лишь у 10–21% пациентов.

К ним относятся симптом Лемперта (истончение барабанной перепонки с изменением её цвета вследствие атрофии фиброзного слоя), симптом Хилова (истончение кожи слухового прохода), симптом Тойнби (отсутствие или малое количество серы), симптом Швартца (просвечивание расширенных сосудов мыса через истончённую барабанную перепонку; является признаком активной стадии, встречается у 50%) и симптом Вирховского–Тилло (снижение чувствительности кожи слухового прохода и барабанной перепонки, снижение потоотделения, широкий слуховой проход). Ни один из этих симптомов не является патогномоничным, они оцениваются только в совокупности с другими проявлениями заболевания.

Специфическая лабораторная диагностика отсутствует. Лабораторные исследования проводятся в рамках подготовки к плановому хирургическому вмешательству.

### 3.3 Аудиологическое исследование

Всем пациентам для скрининговой оценки характера тугоухости проводятся камертональные пробы Ринне, Федеричи и Вебера.

Исследование камертонами С128–С512 позволяет выявить костно-воздушный интервал (пробы Ринне и Федеричи) и хуже слышащее ухо (проба Вебера), что является показанием к тональной аудиометрии. При кохлеарной форме пробы Ринне и Федеричи положительные, звук в пробе Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо.

Всем пациентам выполняется тональная пороговая аудиометрия для оценки формы и степени тугоухости.

Оцениваются пороги воздушной (ВП) и костной проводимости и величина костно-воздушного интервала (КВИ, резерв улитки). Характерно двустороннее повышение порогов ВП на низких и средних частотах (0,125–2 кГц), чаще в виде восходящей кривой с небольшим подъёмом. По мере прогрессирования заболевания повышаются и пороги КП вследствие поражения звукопроводящего аппарата и нарушения проведения внутри улитки. Теория Р. Кархарта объясняет механическую природу сенсоневрального компонента нарушением микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5–2 кГц. По типу кривой различают тимпанальную, смешанную и кохлеарную формы.

По данным речевой аудиометрии разборчивость речи составляет 100%.

Всем пациентам для оценки характера тугоухости исследуются чувствительность к ультразвуку и его латерализация.

При отосклерозе пороги восприятия ультразвука составляют до 15 дБ, при кохлеарной форме находятся в пределах нормы или незначительно повышены. При кохлеарной форме с односторонней или асимметричной двусторонней тугоухостью ультразвук латерализуется в лучше слышащее ухо. Латерализация в хуже слышащее ухо (60,9% случаев) может свидетельствовать, в частности, о гидропсе лабиринта вследствие нарушения гидродинамики; это характерно для пациентов с длительностью заболевания более 10 лет и подтверждается данными экстратимпанальной электрокохлеографии (ЭКоГ).

Очаги могут вовлекать утрикулярный нерв и сдавливать эндолимфатический проток, а выраженная обструкция его дистального отдела может приводить к расширению саккулюса вплоть до контакта с основанием стремени. Однако ни одна методика не позволяет с полной уверенностью выявить гидропс лабиринта и установить его эндо- или перилимфатический характер, хотя это имеет значение для определения показаний к операции и её результата.

Всем пациентам выполняется акустическая импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия) для исключения патологии среднего уха и оценки давления в среднем ухе, вентиляционной функции слуховой трубы, подвижности барабанной перепонки и состояния цепи слуховых косточек.

Для отосклероза характерны тимпанограмма типа А или As и отсутствие акустического рефлекса.

Акустическая импедансометрия является комплексным методом, включающим тимпанометрию, определение акустического импеданса (сопротивления) и акустического миорефлекса.

### 3.4 Данные аудиологического исследования при различных формах

| Показатель | Тимпанальная | Смешанная | Кохлеарная |
|---|---|---|---|
| **Тональная аудиометрия: вид кривой; пороги КП (0,5–2 кГц); КВИ** | горизонтальная; до 20 дБ; 30–50 дБ | пологонисходящая; до 50 дБ; 30 дБ | крутонисходящая; выше 50 дБ; менее 10 дБ |
| **Разборчивость речи** | 100% | 100% | 100% |
| **Пороги чувствительности к ультразвуку (в КР единица «вт»)** | 10 | 10–15 | более 15 |
| **Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ)** | не выявляется | редко | часто |
| **Тимпанометрия** | тип А | тип А | тип А |
| **МСКТ височных костей** | фенестральная локализация очагов | фенестральная и улитковая локализация очагов | часто деминерализация улитки |

> В таблице алгоритма обследования названия форм сдвинуты на одну колонку влево: «тимпанальная» стоит под заголовком «Алгоритм обследования», над последней колонкой название отсутствует. Здесь колонки приведены по смыслу, в соответствии с классификацией: горизонтальная кривая и КП до 20 дБ соответствуют тимпанальной форме. Пороги ультразвука в таблице приведены в ваттах («10 вт», «>15 вт»), в тексте КР в децибелах («до 15 дБ»). В таблице для всех форм указана только тимпанограмма типа А, в тексте указан тип «А» или «As». Текст ссылается на эту таблицу как на приложение Г1, однако в приложении Г1 указано «Отсутствуют», а таблица приведена в приложении А3.

### 3.5 Компьютерная томография

Всем пациентам выполняется компьютерная томография височных костей для подтверждения диагноза отосклероза, определения локализации и распространённости очагов и оценки их активности.

МСКТ с шагом 0,3–1 мм в аксиальной и коронарной проекциях с мультипланарной реконструкцией и денситометрией является единственным объективным неинвазивным методом решения этих задач; чувствительность метода составляет 80–95%, специфичность 99,1%.

До операции МСКТ позволяет выявить особенности строения и заболевания височной кости, имитирующие отосклеротическую тугоухость или снижающие эффективность операции: неотосклеротическую фиксацию цепи слуховых косточек, дегисценцию верхнего полукружного канала, расширение водопровода преддверия, остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве), облитерирующий отосклероз, оссификацию окна улитки и лабиринта.

Снижение плотности капсулы лабиринта с нормальных +2000…+2200 до +1500…+300 HU свидетельствует о начальной или далеко зашедшей деминерализации.

При фенестральной форме очаги чаще всего определяются в области впередиоконной щели и переднего полюса основания стремени с переходом на его переднюю ножку. Плотность зрелых очагов, как правило, составляет +1000…+1100 HU; плотность +500…+800 HU позволяет предположить активный отосклероз (отоспонгиоз). Тугоухость при фенестральной локализации очагов варьирует от тимпанальной до смешанной формы.

При смешанной форме, помимо фенестральных очагов, определяются участки пониженной плотности капсулы вокруг улитки с переходом на область окна улитки, в ряде случаев до дна внутреннего слухового прохода. На аудиограмме при этом может регистрироваться смешанная тугоухость 1–2 степени.

При кохлеарном отосклерозе в начальной стадии в капсуле вокруг улитки определяются участки плотностью +1500…+1100 HU. В умеренно активной стадии вокруг базального и апикального завитков визуализируются отчётливые участки плотностью +1000…+600 HU, которые часто переходят на область окна улитки и могут распространяться до дна внутреннего слухового прохода и горизонтального полукружного канала.

В стадии высокой активности деминерализация распространяется на капсулу на уровне базального и апикального завитков, может достигать преддверия и полукружных каналов, плотность составляет +300…+600 HU. В этой стадии возможна костная облитерация структур лабиринта, чаще всего базального завитка и горизонтального полукружного канала.

> Плотность активных очагов в КР указана неодинаково: в тексте о фенестральной форме +500…+800 HU, в подписи к рисунку 1 +300…+800 HU. В подписи к рисунку 3 для кохлеарной формы указано +600…+800 HU, тогда как в тексте рядом приведены значения +1000…+600 HU для умеренной и +300…+600 HU для высокой активности.

МСКТ позволяет установить и причину неудачной стапедопластики: оценить положение протеза и глубину его погружения в преддверие, выявить некроз длинной ножки наковальни, перилимфатическую фистулу и гранулему окна преддверия.

## 4. Лечение

### 4.1 Инактивирующая терапия

Инактивирующая терапия проводится взрослым пациентам с кохлеарной формой, с тимпанальной и смешанной формами в активной стадии перед операцией, а также при выявлении активного отосклероза во время операции. Целью терапии является инактивация очагов отоспонгиоза.

Терапия снижает активность отосклероза, замедляет нарастание сенсоневрального компонента, повышает плотность капсулы лабиринта, уменьшает вероятность реоссификации после операции, останавливает рост очагов и препятствует облитерации улитки.

Курсы назначаются с учётом плотности очагов отоспонгиоза по данным МСКТ височных костей с денситометрией. Все препараты комплекса в КР отмечены знаком #, что обозначает применение вне инструкции.

### 4.2 Схема одного курса у взрослых

| Препарат | Доза |
|---|---|
| **#Ибандроновая кислота** | Внутривенно болюсом за 15–30 секунд 3 мг/3 мл однократно в процедурном кабинете, 1 раз в 3 месяца, или внутрь 150 мг 1 раз в месяц за час до еды, запивая стаканом воды. |
| **#Алендроновая кислота** | Вместо ибандроновой кислоты: 70 мг 1 раз в неделю за час до еды, запивая стаканом воды. |
| **#Кальция глюконат** | 500 мг 3 раза в день после еды. |
| **#Натрия фторид** | 30–60 мг (0,5 мг/кг) в течение 2 месяцев. |
| **#Альфакальцидол** | 0,25 мкг 1 раз в день. |

Продолжительность курса составляет 3 месяца. В зависимости от плотности очагов проводится 1, 2 или 4 курса с интервалами по 3 месяца до достижения плотности очагов +1000…+1500 HU.

| Плотность очагов по МСКТ | Число курсов |
|---|---|
| **ниже +300 HU** | 4 |
| **+300…+600 HU** | 2 |
| **+600…+900 HU** | 1 |

> Активными в КР считаются очаги плотностью ниже 1000 HU, однако число курсов указано только для очагов до +900 HU: для очагов +900…+1000 HU схема не приведена.

### 4.3 Стапедопластика

Показаниями к операции являются жалобы на снижение слуха и шум в ухе, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не менее 30 дБ, отсутствие признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и МСКТ с денситометрией, отсутствие перфорации барабанной перепонки и инфекции слухового прохода, отсутствие общих противопоказаний к плановому хирургическому вмешательству.

Стапедопластика выполняется пациентам старше 15 лет при кондуктивной или смешанной тугоухости с КВИ не менее 25–30 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и компьютерной томографии (КТ) с денситометрией и общих противопоказаний к плановому хирургическому вмешательству.

Операция является паллиативной. В пользу её выполнения свидетельствует то, что в неоперированных ушах нейросенсорный компонент нарастает в большей степени, чем в оперированных.

Операция противопоказана при остром воспалительном процессе и обострении хронического, при декомпенсации сопутствующих заболеваний. Относительными противопоказаниями являются активный отосклероз, единственное слышащее ухо и расширенный водопровод преддверия по данным МСКТ: у пациентов с этим синдромом описаны случаи глухоты после операции.

> Пороговое значение КВИ для операции в КР приведено трижды и неодинаково: в показаниях к хирургическому лечению (раздел 3.2) не менее 30 дБ, в тексте рекомендации 25–30 дБ, в показаниях к госпитализации (раздел 6) не менее 25 дБ.

Вскрытие основания стремени выполняется двумя способами: стапедотомия (методика малого окна, поршневая) или стапедэктомия (методика большого окна, частичная или тотальная). Протезы изготавливаются из алло- и аутотканей и биосовместимых материалов (тефлон, керамика, пластипор, сталь, титан, платина); сухожилие стременной мышцы и наковальне-стременное сочленение сохраняются или не сохраняются, окно преддверия изолируется аутотканью (вена, жир, клетчатка, фасция) или не изолируется.

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика J. Shea (1962) ввиду минимальной травматичности для внутреннего уха и простоты выполнения; она обеспечивает КВИ не более 10 дБ у 58–98% пациентов.

Эффективны как стапедотомия, так и частичная стапедэктомия; при стапедэктомии сокращение КВИ в раннем послеоперационном периоде происходит быстрее. Сенсоневральная тугоухость после операции развивается у 3,5–5,9% пациентов, глухота у 0,9–2%.

Методика выбирается на основании данных предоперационного обследования (возраст, жалобы, анамнез, пороги КП и КВИ, строение височной кости по данным МСКТ) и интраоперационных находок: распространённости и активности очагов, строения ниши окна преддверия и канала лицевого нерва, кровоточивости тканей и давления перилимфы.

Поршневая стапедопластика предпочтительна в молодом возрасте (до 40 лет), при активных очагах, узкой нише окна преддверия, распространённых формах с крупными очагами на промонториуме, облитерирующих формах и выраженной кровоточивости тканей. Аутотканевая стапедопластика предпочтительна у пациентов пожилого возраста, особенно при длительном снижении слуха, при смешанных формах и расширенном водопроводе улитки по данным МСКТ. При невозможности аутотканевой стапедопластики устанавливается протез на аутовенозный трансплантат.

### 4.4 Выбор методики стапедопластики

| Критерий | Поршневая | Протез на аутовену | Аутоткани |
|---|---|---|---|
| **Молодой возраст (до 40 лет)** | + | + | – |
| **Длительность заболевания более 10 лет** | – | – | + |
| **Смешанная форма II** | – | + | + |
| **Активный отосклероз** | + | + | – |

| Критерий | Поршневая | Протез на аутовену | Аутоткани |
|---|---|---|---|
| **Облитерирующий отосклероз** | + | – | – |
| **Анатомически узкая ниша окна преддверия** | + | + | – |
| **Гидропс лабиринта по данным ЭКоГ** | + | + | + |
| **Расширенный водопровод улитки, дегисценция верхнего полукружного канала и гидропс по данным ЭКоГ (перилимфатический гидропс)** | – | + | + |
| **Расширенный водопровод преддверия и гидропс по данным ЭКоГ (эндолимфатический гидропс)** | – | в КР не заполнено | – |

Чем больше диаметр отверстия в основании стремени и протеза при качественном выполнении операции, тем лучше гидродинамика лабиринта: пороги КП снижаются на 10–20 дБ по всей тон-шкале. При поршневой методике такой эффект не наблюдается.

### 4.5 Доля пациентов с КВИ не более 10 дБ после операции

| Методика | 10–12 дней | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|
| **Аутотканевая** | 38% | 78% | 96% | 96% | 100% |
| **Поршневая** | 20% | 50% | 56% | 78% | 76% |

> Текст ссылается на таблицу критериев выбора методики как на «табл. 1», однако номер у таблицы отсутствует; в строке об эндолимфатическом гидропсе ячейка для протеза на аутовену не заполнена. На рисунке 7 значения для методики с протезом на аутовену не подписаны.

### 4.6 Кохлеарная имплантация и слухопротезирование

Взрослым пациентам с отосклерозом рекомендуется кохлеарная имплантация; показания уточнены в комментарии к рекомендации.

Кохлеарная имплантация показана при кохлеарной форме или высоких порогах после стапедопластики с двусторонней тугоухостью 4–5 степени, если разборчивость простых односложных слов по данным речевой аудиометрии с оптимально подобранными слуховыми аппаратами на оба уха составляет менее 30%, по данным МСКТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) патология улитки отсутствует, а пациент достаточно мотивирован.

Электроакустическая реабилитация (слуховые аппараты) показана всем пациентам с недостаточным уровнем слуха и разборчивости речи, в том числе после операции, при кохлеарной форме, при общих противопоказаниях к операции и при отказе от неё.

Слухопротезирование показано при уровне слуха ниже социального: пороги КП более 30 дБ или ВП более 45 дБ на речевых частотах. Учитываются феномен ускоренного нарастания громкости, который может выявляться как после операции, так и вне связи с ней, а также желание пациента, единственное слышащее ухо, противопоказания к операции и отказ от неё.

## 5. Медицинская реабилитация. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Медицинская реабилитация заключается в слухопротезировании при уровне слуха ниже социального (пороги КП более 30 дБ или ВП 45 дБ и более на речевых частотах): после операции, в том числе на единственном слышащем ухе, при противопоказаниях к операции или отказе от неё и при кохлеарной форме.

> Пороговое значение воздушной проводимости для слухопротезирования в разделе 3.3 приведено как «более 45 дБ», в разделе 4 как «45 и более дБ».

Методы профилактики отосклероза и диспансерного наблюдения в КР не приведены.

Первичный осмотр пациента проводится оториноларингологом и сурдологом-оториноларингологом.

### 5.1 Показания к госпитализации

Показаниями к плановой госпитализации для хирургического лечения являются жалобы на снижение слуха и шум, кондуктивная или смешанная тугоухость с КВИ не менее 25 дБ при отсутствии признаков активного отосклероза по данным отомикроскопии и МСКТ, перфорации барабанной перепонки, инфекции слухового прохода и общих противопоказаний, а также выполненное обследование в объёме, необходимом для госпитализации в стационар.

Выписка проводится на 7–10-й день после контрольной тональной аудиометрии: пороги КП должны оставаться на дооперационном уровне, а КВИ в зависимости от методики сохраняться прежним или сокращаться за счёт улучшения порогов ВП.

После операции, в зависимости от методики, назначается постельный режим на 1–2 суток с положением на противоположном ухе. В течение месяца необходимо оберегать ухо от попадания воды и громких звуков; авиаперелёты не рекомендуются в течение 3 месяцев.

В информации для пациента указано, что операция даёт положительный результат у девяти из десяти пациентов и неэффективна менее чем у 1%.

> Информация для пациента расходится с основным текстом рекомендации. В ней указано, что лечение и наблюдение пациентов осуществляет сурдолог, тогда как в разделе 6 первичный приём проводят оториноларинголог и сурдолог-оториноларинголог. В ней же сказано, что слуховые аппараты эффективны лишь на поздних стадиях, когда операция не показана, тогда как в разделе 3.3 слухопротезирование рекомендуется и после операции, и при отказе от неё.

## 6. Источник и актуальность

| | |
|---|---|
| Документ | Клинические рекомендации «Отосклероз» |
| Версия | 4-я, опубликована в рубрикаторе 18.03.2024 |
| Статус | **Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026) |

| | |
|---|---|
| Актуализация | На титульном листе КР указано «Пересмотр не позднее: 2026», следующая версия ожидается не позднее 2026 года |
| Код в рубрикаторе | 315_4 · открыть текст КР ↗ |
| Разработчик | Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов |
| Пациенты | Взрослые и дети |

### 6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Пороговое значение КВИ для стапедопластики указано трижды и неодинаково: 30 дБ (показания, раздел 3.2), 25–30 дБ (рекомендация), 25 дБ (показания к госпитализации, раздел 6).
- В классификации Преображенского–Патякиной границы смешанной формы II («>30 дБ») и кохлеарной формы («>50 дБ») пересекаются, для тимпанальной формы («до 20») не указана единица измерения; в таблице приложения А3 для смешанной формы указано «до 50 дБ».
- В таблице алгоритма обследования (приложение А3) названия форм сдвинуты на одну колонку влево.
- Пороги ультразвука в таблице приложения А3 приведены в ваттах, в тексте раздела 2.4 в децибелах.
- В тексте для отосклероза указана тимпанограмма типа «А» или «As», в таблице приложения А3 только тип А.
- Текст ссылается на приложения Г1 (формы отосклероза) и Г2 (стапедопластика), однако в приложении Г1 указано «Отсутствуют», приложение Г2 отсутствует, а соответствующие таблицы приведены в приложении А3. Приложение Б (алгоритмы) не заполнено.
- В критериях диагноза для смешанной формы указано «признаки характерные, как для фенестральной, так и смешанной форм», вероятно, вместо «кохлеарной».
- Плотность активных очагов по данным МСКТ в тексте и в подписях к рисункам 1 и 3 не совпадает.
- Число курсов инактивирующей терапии указано только для очагов до +900 HU, хотя активными считаются очаги плотностью ниже 1000 HU.
- Пороговое значение ВП для слухопротезирования: «более 45 дБ» в разделе 3.3 и «45 и более дБ» в разделе 4.
- Таблица критериев выбора методики стапедопластики в тексте названа «табл. 1», но не пронумерована; одна ячейка в ней не заполнена.
- Информация для пациента противоречит разделам 3.3 и 6: согласно ей, лечение проводит сурдолог, а слуховые аппараты эффективны «лишь на поздних стадиях».
- В разделе 3.1 сохранились черновые фрагменты: «источник, где указана дозировка», «Достигаемым техническим результатом является…», «препаратофективен»; тональная аудиометрия сокращается то как ТПА, то как ТАП.